

APP INFOMÁTICA

APP_

ADRIÁN FAMBUENA PALOMO
PROYECTO INTERMODULAR

1. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN:

Contextualización del sistema de información:

El sistema de información propuesto se desarrollará para la empresa **APP Informática**, una tienda dedicada a la **venta, reparación y mantenimiento de equipos informáticos**, así como a la comercialización de periféricos, componentes y software.

La empresa atiende tanto a clientes particulares como a pequeñas empresas que requieren soporte técnico o soluciones tecnológicas.

Sector productivo:

APP Informática pertenece al **sector tecnológico y comercial**, dentro del ámbito del **comercio minorista de productos informáticos** y los **servicios técnicos especializados**.

Actividad del sistema de información:

El sistema permitirá centralizar la gestión de las principales áreas de la tienda:

- **Gestión de productos:** registro, actualización y control del stock.
- **Gestión de clientes:** altas, modificaciones, histórico de compras y reparaciones.
- **Gestión de ventas:** facturación y control de transacciones.
- **Gestión de reparaciones:** asignación de técnicos, seguimiento de estado y notificación al cliente.

Flujo de información:

- **Entrada:** datos de clientes, productos, reparaciones, ventas y proveedores.
- **Procesamiento:** almacenamiento, actualización, generación de facturas, seguimiento de pedidos y reparaciones.
- **Salida:** informes de ventas, facturas, listados de stock, avisos automáticos y reportes de actividad.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA:

Situación actual:

La gestión de APP Informática se realiza mediante hojas de cálculo y documentos independientes, lo que genera duplicidad de información, errores de stock, dificultad para localizar datos y pérdida de tiempo en tareas administrativas.

No existe un sistema que integre las áreas de ventas, inventario y reparaciones, provocando retrasos en la atención al cliente y falta de control sobre los procesos internos.

Solución propuesta:

Desarrollar un **sistema de información centralizado** que automatice la gestión de inventario, ventas, clientes y reparaciones.

El software permitirá:

- Controlar el stock de productos en tiempo real.
- Registrar ventas y generar facturas automáticamente.
- Gestionar órdenes de reparación con asignación de técnicos y seguimiento de estados.
- Acceder a informes estadísticos y reportes de rendimiento.

Entrada: datos de clientes, productos, reparaciones, ventas y proveedores.

Procesamiento: almacenamiento, actualización, generación de facturas, seguimiento de pedidos y reparaciones.

Salida: informes de ventas, facturas, listados de stock, avisos automáticos y reportes de actividad.

3. DATOS QUE MANEJA EL SISTEMA DE INFORMACIÓN

Entidades principales:

- **Cliente:** id_cliente, nombre, apellidos, teléfono, email, dirección.
- **Producto:** id_producto, nombre, categoría, precio, stock, proveedor.
- **Proveedor:** id_proveedor, nombre, contacto, teléfono, email.
- **Venta:** id_venta, fecha, total, id_cliente, lista de productos.
- **Reparación:** id_reparacion, id_cliente, id_tecnico, fecha_entrada, descripción, estado, coste.
- **Usuario:** id_usuario, nombre, rol, contraseña, email.

Relaciones entre entidades:

- Un cliente puede realizar varias ventas y reparaciones.
- Un técnico puede gestionar varias reparaciones.
- Un proveedor puede suministrar varios productos.

4. RESTRICCIONES SOBRE LOS DATOS

- No se pueden registrar ventas de productos sin stock disponible.
- Los precios y cantidades deben ser mayores que cero.
- No se pueden eliminar ventas o facturas ya registradas.
- Un técnico no puede tener asignadas más de 5 reparaciones activas simultáneamente.
- Los correos electrónicos deben ser únicos y válidos.

5. PROCESOS QUE SOBRE LOS DATOS

Procesos principales:

- **Alta, modificación y eliminación de registros:** productos, clientes, proveedores, usuarios.
- **Gestión de ventas:** inserción de ventas, reducción automática del stock, generación de factura.
- **Gestión de reparaciones:** asignación de técnico, actualización del estado (pendiente, en proceso, finalizada, entregada).
- **Procesos de informes:** generación de reportes de ventas diarias, stock bajo y reparaciones pendientes.

Datos de salida:

- Facturas en formato digital o impreso.
- Listados de productos y stock.
- Informes estadísticos y financieros

Procesos principales:

- **Alta, modificación y eliminación de registros:** productos, clientes, proveedores, usuarios.
- **Gestión de ventas:** inserción de ventas, reducción automática del stock, generación de factura.
- **Gestión de reparaciones:** asignación de técnico, actualización del estado (pendiente, en proceso, finalizada, entregada).
- **Procesos de informes:** generación de reportes de ventas diarias, stock bajo y reparaciones pendientes.

Datos de salida:

- Facturas en formato digital o impreso.
- Listados de productos y stock.
- Informes estadísticos y financieros

6. PERFILES o ROLES de USUARIO Y PERMISOS

Administrador: tiene acceso total al sistema (usuarios, productos, ventas, informes, reparaciones).

Vendedor: puede gestionar ventas, clientes y generar facturas.

Técnico: puede consultar y actualizar el estado de las reparaciones asignadas.

Cliente (opcional): puede consultar el estado de su reparación o revisar sus compras (si se implementa una interfaz web).